

JumpIn - Dokumentacija sistema preporuke

1. Pregled

JumpIn preporučuje oglase sa tržišta (Ruta / Auto / Stan) korisniku koristeći **hibridni model: content-based** (na osnovu sadržaja) uz dodatne signale **popularnosti i svježine**. Za svaki kandidat-oglas računa se numerički skor na osnovu historije interakcija korisnika i atributa oglasa; vraća se top-N oglasa sa najvišim skorom.

Model je **content-based** jer oglase upoređuje sa preferencijama korisnika (tip oglasa i lokacija izvedeni iz njegovih prethodnih zahtjeva/recenzija), a dodaje i **signale popularnosti/svježine** (VIP vlasnik, koliko je oglas nov).

2. Ulazni podaci (stvarno se upisuju, nisu izmišljeni)

Signali koji ulaze u sistem preporuke su **stvarne interakcije korisnika koje se zapisuju u bazu podataka**, a ne fiktivne vrijednosti:

- **Zahtjevi** koje je korisnik poslao (tabela `Requests`) -> za koje je oglase bio zainteresovan, te **tipovi i lokacije** tih oglasa.
- **Recenzije** koje je korisnik napisao (tabela `Reviews`) -> dodatni oglasi sa kojima je korisnik ostvario interakciju.

Ovi podaci se upisuju kroz normalno korištenje aplikacije (slanje zahtjeva, ostavljanje recenzije), pa ulaz u recommender raste kako korisnik koristi aplikaciju.

3. Algoritam

Za ciljanog korisnika servis radi sljedeće:

1. Formira skup **oglasa sa kojima je korisnik već imao interakciju** (zahtjevi U recenzije) i **isključuje ih** (kao i vlastite oglase korisnika te neaktivne/obrisane oglase).
2. Izvodi **preferirane tipove oglasa** (sortirano po učestalosti u historiji zahtjeva) i **preferirane lokacije**.
3. Boduje svaki kandidat-oglas:

Signal	Bodovi	Obrazloženje
Poklapanje tipa oglasa	do 40 (40 za najčešći tip, -10 po rangu)	content-based: odgovara onome što korisnik najviše traži
Poklapanje lokacije	30	content-based: isti grad/ruta kao raniji interes
VIP vlasnik	10	signal kvaliteta/popularnosti
Svježina		signal koliko je oglas nov

Signal	Bodovi	Obrazloženje
	do 20 (linearni pad kroz 30 dana)	

1. Sortira po skoru opadajuće i vraća top **N** (podrazumijevano 10, ograničeno na maksimalno 50).

Implementacija u potpunosti prati ovaj opis (content-based + popularity-based).

4. Objašnjivost preporuka

Skor je sastavljen od imenovanih, razumljivih faktora (preferirani tip, poklapanje lokacije, VIP, svježina) - tj. oglas se preporučuje **zato što** odgovara najčešće traženom tipu i/ili lokaciji korisnika, jer je nov, ili jer je vlasnik VIP korisnik.

5. Izvorni kod (putanja + screenshot)

Glavna logika: `backend/JumpIn.Services/Services/RecommendationService.cs` (metoda `GetRecommendedAdsAsync`). **Endpoint:** `backend/JumpIn.API/Controllers/RecommendationController.cs` (`GET /api/Recommendation/GetRecommendations/{userId}?count=N`, `[Authorize]`, provjera vlasništva/admin, `count` ograničen na 1-50).

```

public async Task<List<AdDTO>> GetRecommendedAdsAsync(Guid userId, int count = 10)
{
    var user = await _context.Users.FindAsync(userId);
    if (user == null || user.IsDeleted)
    {
        throw new UserException("User not found.");
    }

    // Get user's interaction history
    var userRequestedAdIds = await _context.Requests
        .Where(r => r.SenderId == userId && !r.IsDeleted)
        .Select(r => r.AdId)
        .ToListAsync();

    var userReviewedAdIds = await _context.Reviews
        .Where(r => r.ReviewerId == userId && r.AdId != null)
        .Select(r => r.AdId!.Value)
        .ToListAsync();

    var interactedAdIds = userRequestedAdIds.Union(userReviewedAdIds).ToHashSet();

    // Get user's preferred ad types based on history
    var preferredTypes = await _context.Requests
        .Where(r => r.SenderId == userId && !r.IsDeleted)
        .Include(r => r.Ad)
        .Select(r => r.Ad.AdType)
        .ToListAsync();

    var typePreferences = preferredTypes
        .GroupBy(t => t)
        .OrderByDescending(g => g.Count())
        .Select(g => g.Key)
        .ToList();

    // Get user's preferred locations
    var preferredLocations = await _context.Requests
        .Where(r => r.SenderId == userId && !r.IsDeleted)
        .Include(r => r.Ad)
        .Select(r => r.Ad.Location ?? r.Ad.LocationFrom ?? r.Ad.LocationTo)
        .Where(l => l != null)
        .ToListAsync();

    // Score all active, non-interacted ads
    var candidateAds = await _context.Ads
        .Include(a => a.User)
        .Where(a => !a.IsDeleted && a.IsActive && a.UserId != userId && !interactedAdIds.Contains(a.Id))
        .ToListAsync();

    var scoredAds = candidateAds.Select(ad =>
    {
        double score = 0;

        // Type preference score (40 points max)
        var typeIndex = typePreferences.IndexOf(ad.AdType);
        if (typeIndex >= 0)
            score += 40 - (typeIndex * 10);

        // Location match score (30 points)
        var adLocation = (ad.Location ?? ad.LocationFrom ?? ad.LocationTo ?? "").ToLower();
        if (preferredLocations.Any(l => l != null && adLocation.Contains(l.ToLower())))
            score += 30;

        // VIP owner bonus (10 points)
        if (ad.User?.IsVip == true)
            score += 10;

        // Recency bonus (20 points max, linear decay over 30 days)
        var daysSinceCreated = (DateTime.UtcNow - ad.CreatedAt).TotalDays;
        if (daysSinceCreated < 30)
            score += 20 * (1 - daysSinceCreated / 30);

        return new { Ad = ad, Score = score };
    })
    .OrderByDescending(x => x.Score)
    .Take(count)
    .Select(x => x.Ad)
    .ToListAsync();

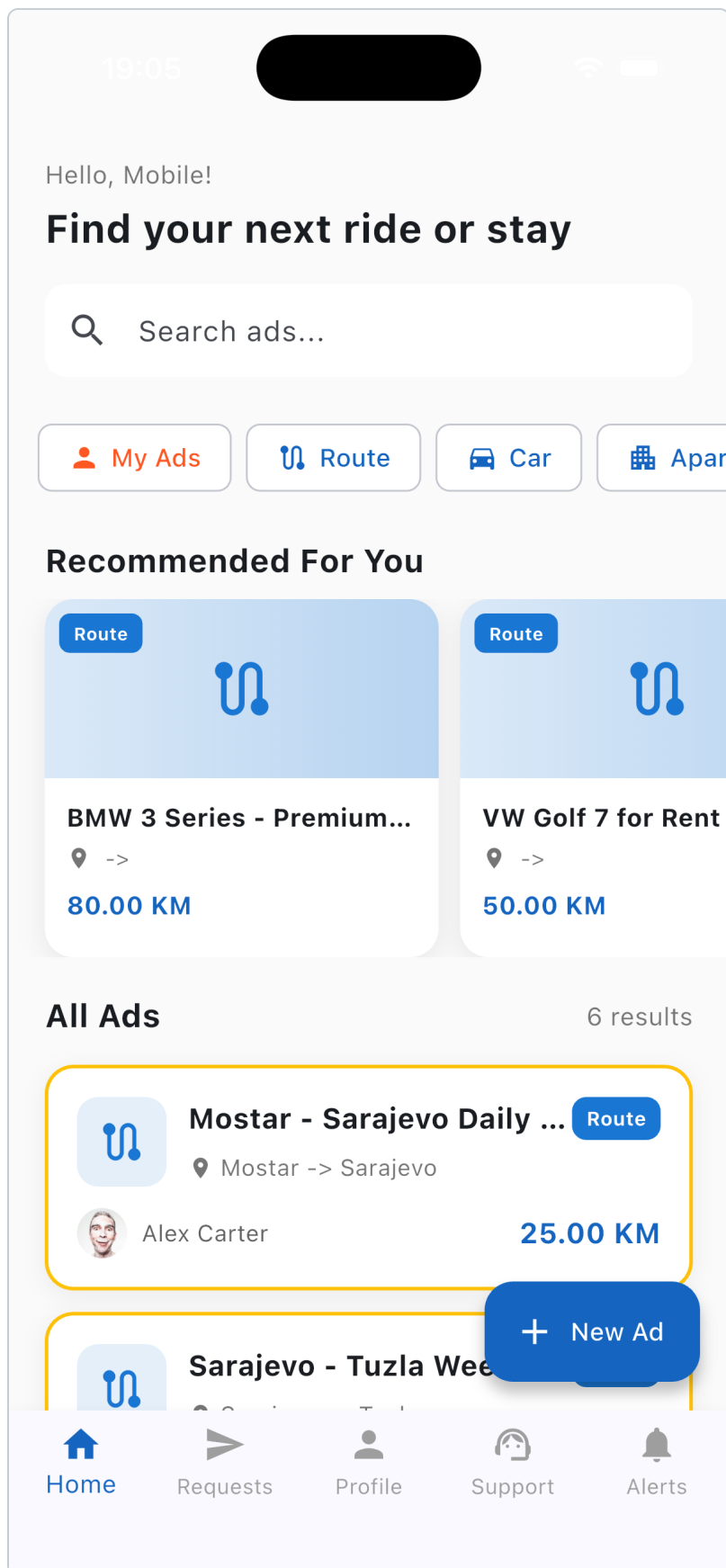
    return scoredAds.Select(a =>
    {
        var dto = a.Adapt<AdDTO>();
        dto.Type = a.AdType.ToString().ToUpper();
        if (a.User != null)
        {
            dto.OwnerUsername = a.User.Email;
            dto.OwnerFullName = $"{a.User.FirstName} {a.User.LastName}".Trim();
            dto.UserProfileImage = a.User.ProfileImageUrl;
            dto.IsVipOwner = a.User.IsVip;
        }
        return dto;
    })
    .ToListAsync();
}

```

Screenshot 1 - RecommendationService.cs , metoda GetRecommendedAdsAsync .

6. Preporuke u pokrenutoj aplikaciji (putanja + screenshot)

Mobilna aplikacija prikazuje preporuke na **Home** ekranu, u sekciji „**Recommended for you**“ (podaci iz `frontend/jumpin_mobile/lib/providers/recommendation_provider.dart` -> `screens/home_screen.dart`).



Screenshot 2 - mobilni Home ekran, sekcija „Recommended For You“.